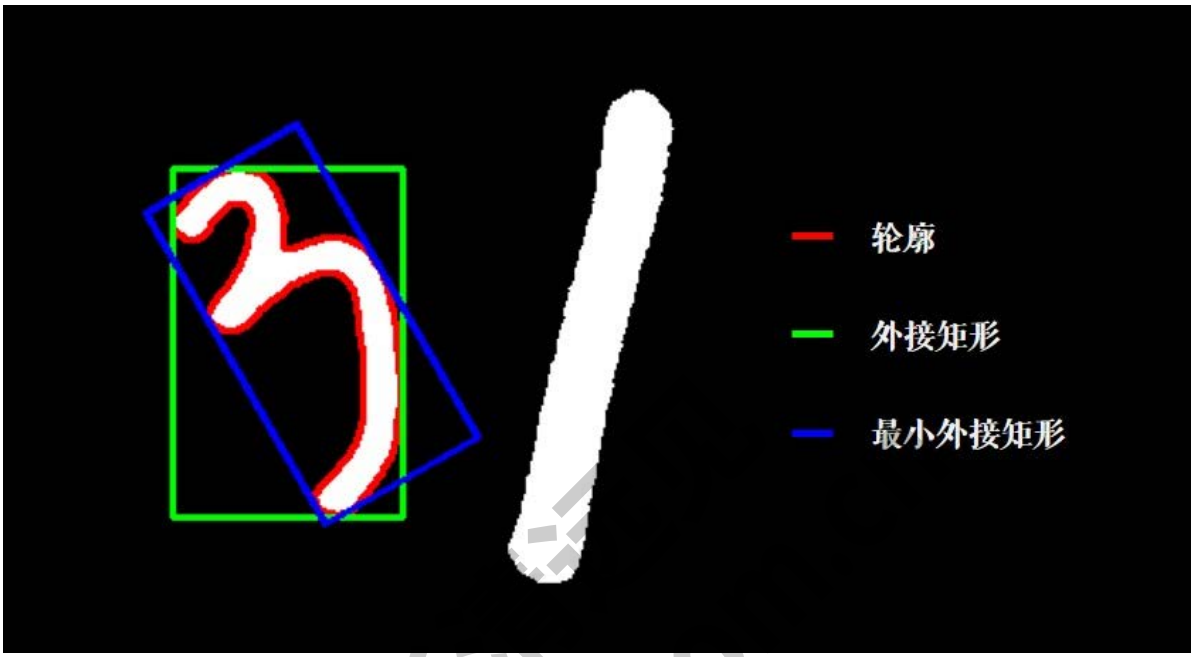
图像轮廓特征查找

1. 外接矩形

形状的外接矩形有两种，如下图，绿色的叫外接矩形，表示不考虑旋转并且能包含整个轮廓的矩形。其中，外接矩形可根据获得到的轮廓坐标中最上、最下、最左、最右的点的坐标来绘制外接矩形，也就是下图中的绿色矩形。



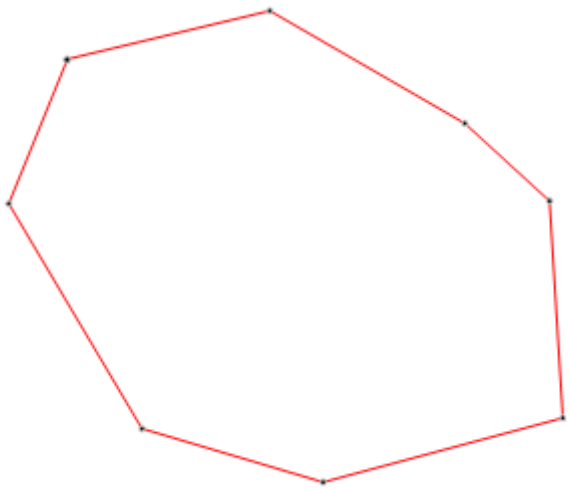
2. 最小外接矩形

最小外接矩形就是上图所示的蓝色矩形，寻找最小外接矩形使用的算法叫做旋转卡壳法。下面简单说明一下旋转卡壳法的思路：

在上一章节中，我们了解到了凸包的概念，凸包就是一个点集的凸多边形，它是这个点集所有点的凸壳，点集中所有的点都处于凸包里，构成凸包的点我们叫做凸包点。而旋转卡壳法就是基于凸包点进行的，

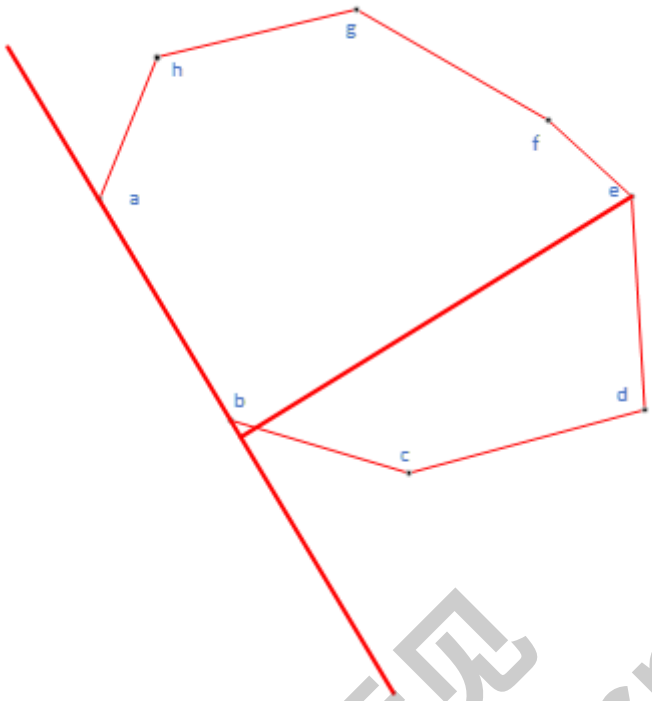
旋转卡壳法有一个很重要的前提条件：对于多边形P的一个外接矩形存在一条边与原多边形的边共线。

假设某凸包图如下所示：



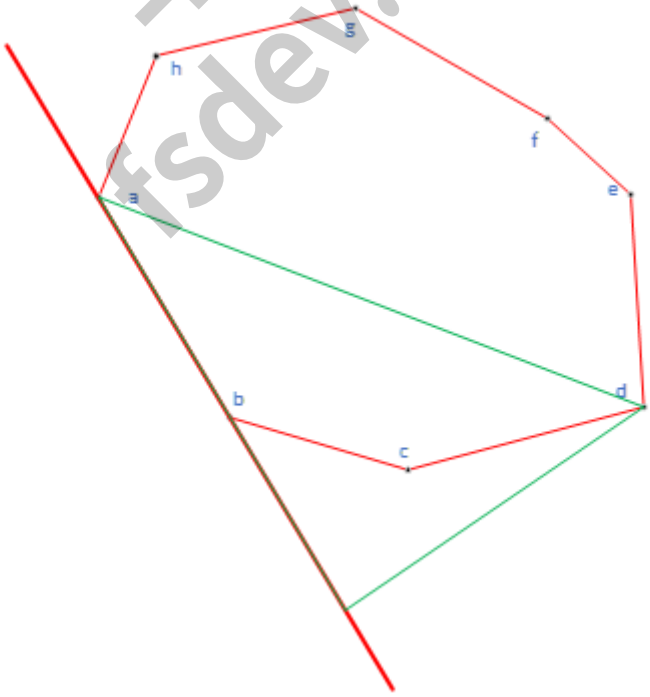
华清远见 HQYJ.COM

根据前提条件，上面的凸多边形的最小外接矩形与凸多边形的某条边是共线的。因此我们只需要以其中的一条边为起始边，然后按照逆时针方向计算每个凸包点与起始边的距离，并将距离最大的点记录下来。



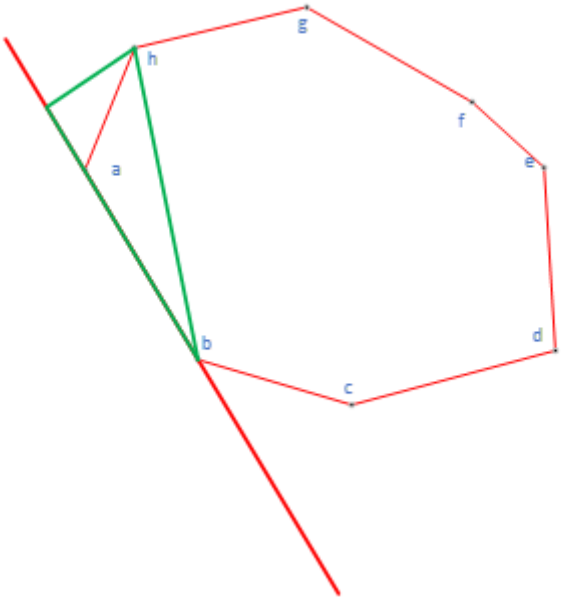
如上图所示，我们首先以a、b两点为起始边，并计算出e点离起始边最远，那么e到起始边的距离就是一个矩形的高度，因此我们只需要再找出矩形的宽度即可。对于矩形的最右边，以向量$\overline{ab}$为基准，然后分别计算凸包点在向量$\overline{ab}$上的投影的长度，投影最长的凸包点所在的垂直于起始边的直线就是矩形最右边所在的直线。

华清远见 fsdev.com.cn



如上图所示，d点就是在向量$\overline{ab}$上投影最长的凸包点，那么通过d点垂直于直线ab的直线就是矩形的右边界所在的直线。矩形的左边界的也是这么计算的，不同的是使用的向量不是$\overline{ab}$而是$\overline{ba}$。

华清远见 HQYJ.COM



如上图所示，h点垂直于ab的直线就是以ab为起始边所计算出来的矩形所在的左边界所在的直线。其中矩形的高就是e点到直线ab的距离，矩形的宽是h点在向量上$\overline{ba}$的投影加上d点在向量$\overline{ab}$上的投影减去ab的长度，即：

$$width = |\overline{bh}| \times \cos a + |\overline{ad}| \times \cos \theta - |\overline{ab}|$$

于是我们就有了以ab为起始边所构成的外接矩形的宽和高，这样就可以得到该矩形的面积。然后再以bc为起始边，并计算其外接矩形的面积。也就是说凸多边形有几个边，就要构建几次外接矩形，然后找到其中面积最小的矩形作为该凸多边形的最小外接矩形。

在OpenCV中，可以直接使用cv2.minAreaRect()来获取最小外接矩形，该函数只需要输入一个参数，就是凸包点的坐标，然后会返回最小外接矩形的中心点坐标、宽高以及旋转角度。通过返回的内容信息，即可绘制凸多边形的的最小外接矩形。

3. 最小外接圆

寻找最小外接圆使用的算法是Welzl算法。Welzl算法基于一个定理：对于平面上任意n个点，在其最小覆盖圆外取第n+1个点，那么第n+1个点一定在这n+1个点的最小覆盖圆的圆周上。

有了这个定理，就可以先取3个点建立一个圆（不共线的三个点即可确定一个圆，如果共线就取距离最远的两个点作为直径建立圆），然后遍历剩下的所有点，对于遍历到的点P来说：

如果该点在圆内，那么最小覆盖圆不变。

如果该点在圆外，根据上述定理，该点一定在想要求得的最小覆盖圆的圆周上，又因为三个点才能确定一个圆，所以需要枚举P点之前的点来找其余的两个点。当找到与P点组成的圆能够将所有点都包含在圆内或圆上，该圆就是这些点的最小外接圆。

在OpenCV中，可以直接使用cv2.minEnclosingCircle()来获取最小外接圆，该函数只需要输入一个参数，就是要绘制最小外接圆的点集的坐标，然后会返回最小外接圆的圆心坐标与半径。通过该函数返回的内容信息即可绘制某点集的最小外接圆。如下图所示：

华清远见 fsdev.com.cn

在本实验中，可以在外接轮廓组件中选择外接那种轮廓，它以已经绘制出的轮廓点坐标为输入，共有3个参数：

contour_type：外接轮廓的类别，boundingRect：外接矩形，minAreaRect：最小外接矩形，minEnclosingCircle：最小外接圆。

color：绘制外接轮廓的颜色。

thickness：绘制外接轮廓的线宽。

4. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

4.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 fsdev.com.cn

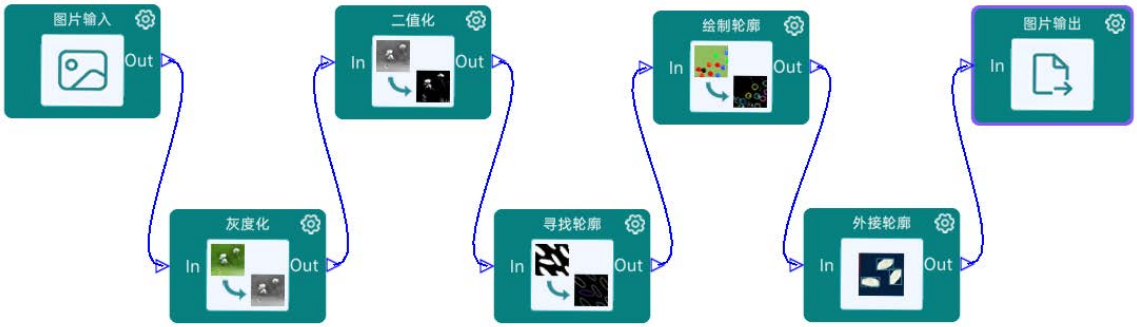
4.2 单击图像轮廓特征查找实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击“返回”回到主页即可。

4.3 拖出组件并连线

首先，我们需要按照2.15绘制图像轮廓进行连线，在绘制轮廓组件的输出端和图片输出的输入端之间接入外接轮廓这个组件。将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn



4.4 验证

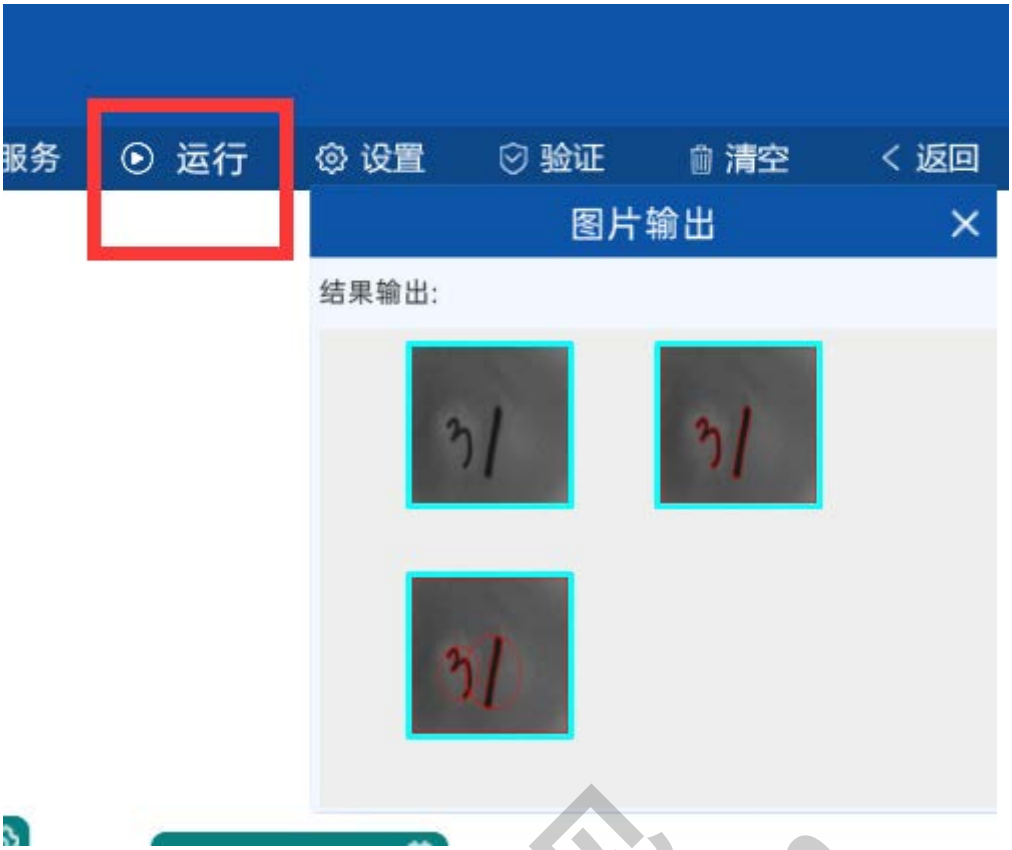
点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

4.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM



4.6 代码生成

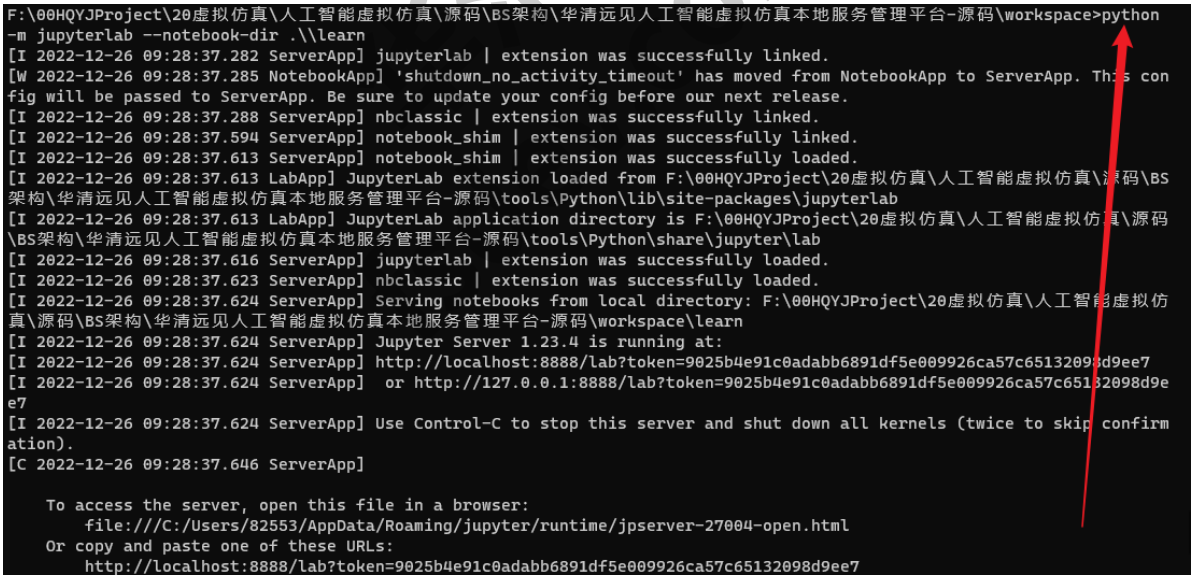
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 tsdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

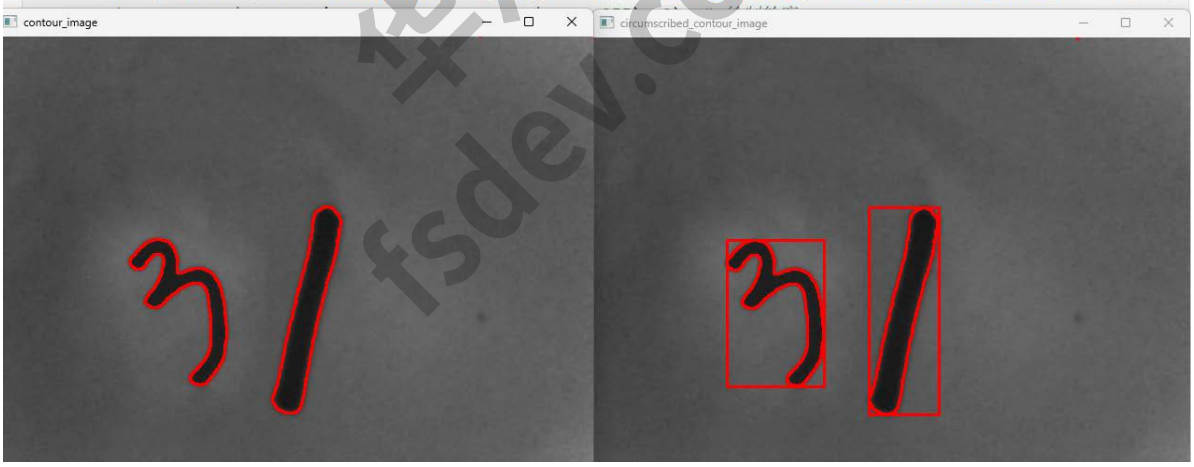
将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

5. 实验现象

可以看到，不同的参数对于查找图像轮廓特征这一操作的结果所产生的不同，实验结果为：

```python
import cv2

if __name__ == "__main__":
    path = "./images/lunkuo.png"
    image_np = cv2.imread(path)
    contour_image = image_np.copy()
    image_np_gray = cv2.cvtColor(image_np, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  # 转为灰度图
    ret, image_np_thresh = cv2.threshold(image_np_gray, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV + cv2.THRESH_OTSU)  # 进行二
    contours, hierarchy = cv2.findContours(image_np_thresh, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)  # 查找轮廓
```



华清远见 fsdev.com.cn